Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных сетей и систем

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Специальность «Программная инженерия»

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация (в информационных технологиях)»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2б
«Метрики граничных значений»

Подготовили: Студенты гр. 410902
Кухто В.С.
Плехова Е.В.

Проверила: Болтак С.В.

Минск 2026

Задание: Для расчета метрики необходимо изобразить код анализируемой программы в виде подробной схемы алгоритма по ГОСТ 19.701-90. На основании составленной граф-схемы алгоритма рассчитать абсолютную Sa и относительную So граничную сложность программы по метрике граничных значений. Результаты расчетов метрики граничных значений должны быть представлены в виде таблиц.

Код программы:

```
package main
import "fmt"
func process(x int, n int) int {
   result := 0
   if x > 0 { //1
      for i := 0; i < n; i++ { //2
         switch i {
         case 0: // 3
            switch x {
            case 1: // 4
               if x > 0 { //5
                  result += 1
               }
            case 2: // 6
               result += 2
            default:
               result += 3
            }
         case 1: // 7
            result += 10
         case 2: // 8
            result += 20
         default:
            result += 30
         }       }
   } else {
      result = 100
   }
   return result
}
func helper(a int, b int) int {
   total := 0
   switch a {
   case 1: // 9
      switch b {
```

```
        case 1: //10
            if b > 0 { // 11
                for i := 0; i < b; i++ { // 12
                    total += i
                }
            }
        default:
            total = 4
        }
    case 2: // 13
        if a > 0 { //14
            total = 10
        }    }
    return total
}
func main() {
    a := process(5, 4)
    b := helper(1, 1)
    fmt.Println(a, b)
}
```

Схема алгоритма с пронумерованными блоками (рисунок 1):

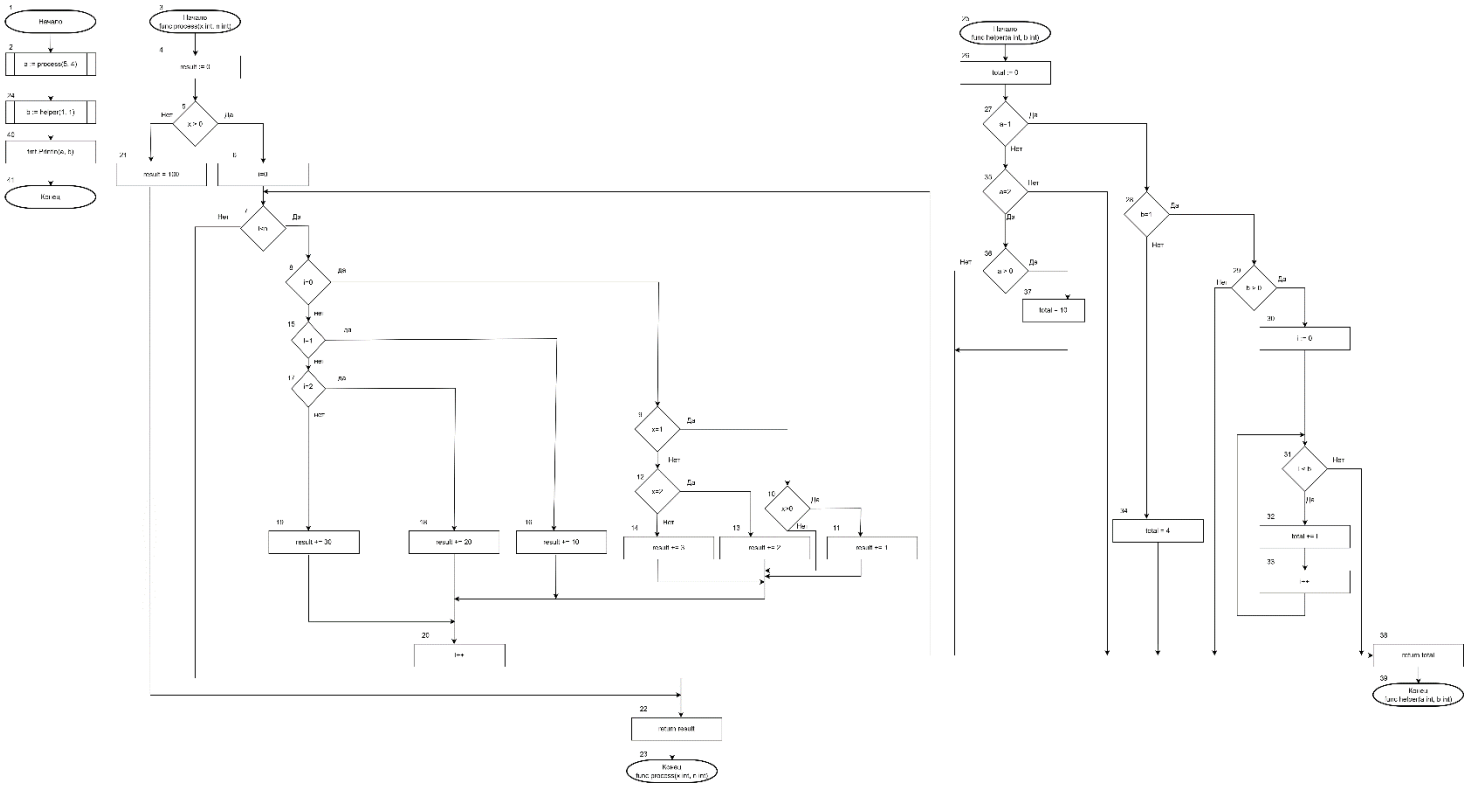


Рисунок 1

В таблице 3 представлены свойства подграфов программы.

Таблица 3

Свойства подграфов программы

Свойства подграфов программы	Номер вершины выбора													
	5	7	8	9	10	12	15	17	27	28	29	31	35	36
Номера вершин перехода	6 21	8 22	9 15	10 12	11 20	13 14	16 17	18 19	28 35	29 34	30 38	32 38	36 38	37 38
Скорректированная сложность вершины выбора	17	15	12	6	2	3	5	3	11	7	5	4	3	2
Номера вершин подграфа	6-21	7-21	9-19	10-14	11	13, 14	16-19	18, 19	28-37	29-34	30-33	31, 32, 33	36, 37	37
Номер нижней границы подграфа	22	22	20	20	20	20	20	20	38	38	38	38	38	38

В таблице 4 представлены скорректированные сложности вершин графа программы.

Таблица 4

Скорректированные сложности вершин графа программы

Часть 1

Номер вершины графа программы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Скорректированная сложность вершины графа	1	1	1	1	17	1	15	12	6	2	1	3	1	1	5	1	3

Часть 2

Номер вершины графа программы	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Скорректированная сложность вершины графа	1	1	1	1	1	0	1	1	1	11	7	5	1	4	1	1	1

Часть 3

Номер вершины графа программы	35	36	37	38	39	40	41	
Скорректированная сложность вершины графа	3	2	1	1	0	1	0	**Sa= 119**

Относительная граничная сложность данной программы равна:

$$So=1-(41-1)/119=0,663.$$